1

4EME · PHYSIQUE

Les états solide, liquide et gazeux

Leçon 1 : Les trois états de la matière et les propriétés des solides · Leçon 2 : Les liquides et les gaz, deux fluides · Leçon 3 : La pression d'un gaz et la pression atmosphérique

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les trois états et les solides

La matière se présente sous trois **états physiques** : **solide**, **liquide**, **gazeux**. Un même corps peut changer d'état : on donne toujours l'état d'un corps **à une température donnée** (l'eau est solide au congélateur, liquide dans le canari, gazeuse au-dessus de la marmite).

Propriété	Solide	Liquide	Gaz
forme propre	oui	non (forme du récipient)	non
volume propre	oui	oui	non (occupe tout le volume offert)
compressible	non	non	oui
s'écoule	non	oui	oui
saisissable	oui	non	non

- **Solide compact** : un seul bloc (pierre, craie, règle). **Solide divisé** : grains ou poudre (sable, farine, sel fin) ; chaque grain est un solide compact. Versé, il paraît couler, mais ses grains roulent : il forme un **tas**.
- **Modèle particulaire** : la matière est faite de **particules** invisibles. Solide : particules serrées, rangées, qui vibrent sur place. Liquide : au contact, mais elles glissent les unes sur les autres. Gaz : très espacées, en mouvement rapide dans toutes les directions, rien entre elles.
- Le solide est incompressible parce que ses particules sont déjà au contact : aucun espace vide à supprimer.
- Reconnaître un état : garde sa forme, solide ; garde seulement son volume, liquide ; ni forme ni volume, gaz.

Leçon 2 : Les liquides et les gaz, deux fluides

Liquides et gaz s'écoulent : ce sont des **fluides** (du latin *fluere*, couler).

- **Surface libre** : surface d'un liquide au repos en contact avec l'air ; elle est toujours **plane et horizontale**, perpendiculaire au **fil à plomb** (qui donne la verticale). Celle d'un solide divisé est quelconque.
- Gaz : **compressible** (son volume diminue sous une pression), **expansible** (il occupe tout le volume disponible), **miscible** (deux gaz se mélangent spontanément en toutes proportions).

Etats pris deux à deux	Ce qu'ils ont en commun
solide et liquide	volume propre, donc incompressibles
liquide et gaz	fluides : s'écoulent, prennent la forme du récipient ; insaisissables
solide et gaz	seulement d'être de la matière : masse et place occupée

GAZ ET POLLUTION ATMOSPHERIQUE

La propriété qui favorise la pollution est l'**expansibilité**, complétée par la **miscibilité** : le gaz rejeté gagne toute l'atmosphère et se mêle à l'air respiré.

- **Recueillir ou transvaser un gaz** par déplacement d'eau : tube B plein d'eau retourné dans la cuve ; on débouche le tube A (ou on place le tuyau) sous l'ouverture de B ; le gaz chasse l'eau. Pour le conserver, on bouche B sous l'eau, ou on le sort ouverture vers le bas.

Leçon 3 : La pression d'un gaz et la pression atmosphérique

- Un gaz enfermé exerce une **pression** sur toutes les parois, due aux chocs de ses particules. Elle se mesure au **manomètre** (à aiguille, numérique, ou à liquide comme le tube en U).
- **Tube en U** : le niveau de l'eau est plus bas côté gaz si la pression du gaz est plus grande que la pression atmosphérique, plus haut si elle est plus petite, au même niveau si elles sont égales.
- **A température constante** : volume qui diminue, pression qui augmente (on **comprime**) ; volume qui augmente, pression qui diminue (on **détend**). Comprimer ne fait disparaître aucune matière : les particules se rapprochent.
- **A volume constant** : on chauffe un gaz enfermé, sa pression augmente ; on le refroidit, elle diminue.
- **Pression atmosphérique** : pression exercée par l'air de l'atmosphère sur tous les corps, dans toutes les directions ; mesurée au **baromètre**. Elle diminue quand on monte en altitude. Mise en évidence : verre plein d'eau fermé par une feuille et retourné, l'eau ne tombe pas.

UNITES DE PRESSION

Unité légale : le pascal (Pa). Autres : hPa, mb, bar, mm Hg.

$1\ \text{bar} = 100\,000\ \text{Pa} = 10^5\ \text{Pa}\ ;\ 1\ \text{bar} = 1\,000\ \text{mb}$

$1\ \text{hPa} = 1\ \text{mb} = 100\ \text{Pa}\ ;\ 1\ \text{mm Hg} \approx 133{,}3\ \text{Pa}$

Pression atmosphérique normale (niveau de la mer) : $1\,013\ \text{hPa}$, soit $760\ \text{mm Hg}$, soit environ $1\ \text{bar}$

Conversion : vers une unité plus petite on multiplie, vers une unité plus grande on divise (Pa vers bar : on divise par $100\,000$).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La farine est un liquide parce qu'elle coule. »
✓ Chaque grain garde sa forme et son volume : c'est un **solide divisé**. S'écouler ne suffit pas.

× « La bouteille est vide, elle ne contient rien. »
✓ Elle est pleine d'**air** : invisible ne veut pas dire inexistant, l'air a une masse et occupe une place.

× « Un liquide se comprime si l'on appuie très fort. »
✓ Il a un **volume propre** : il est incompressible. Seul un gaz se comprime.

× « Tous les liquides se mélangent, comme les gaz. »
✓ La miscibilité des gaz est totale ; l'huile et l'eau, elles, ne se mélangent pas.

× « La surface de l'eau d'un seau secoué est horizontale. »
✓ Elle n'est plane et horizontale que si le liquide est **au repos**.

× « Le baromètre mesure la pression du pneu. »
✓ Le baromètre mesure la pression de l'atmosphère ; pour un gaz enfermé, c'est le **manomètre**.

× « Quand on comprime un gaz, une partie disparaît. »
✓ Rien ne disparaît : les particules se rapprochent, le même gaz occupe moins de place.

✗ « $1\ \text{bar} = 1\,000\ \text{Pa}$. »
✓ $1\ \text{bar} = 100\,000\ \text{Pa}$; c'est $1\ \text{bar} = 1\,000\ \text{mb}$. L'unité légale reste le pascal.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Solide : forme et volume propres, incompressible, saisissable. Liquide : volume propre, pas de forme propre, s'écoule. Gaz : ni forme ni volume propres, compressible, expansible, miscible.
2. Liquides et gaz sont des fluides ; surface libre d'un liquide au repos : plane et horizontale.
3. Solide et liquide : volume propre ; solide et gaz : seulement d'être de la matière.
4. Pollution de l'air : expansibilité des gaz, complétée par leur miscibilité.
5. A température constante, le volume d'un gaz diminue, sa pression augmente ; à volume constant, chauffé, sa pression augmente.
6. Manomètre : gaz enfermé ; baromètre : pression atmosphérique.
7. Pascal (Pa), unité légale ; $1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$, $1\ \text{hPa} = 1\ \text{mb} = 100\ \text{Pa}$; pression normale $1\,013\ \text{hPa} = 760\ \text{mm Hg}$.